RAPPORT DE STAGE

Conception d'un site vitrine

Le Fournil des Frères — Boulangerie-Pâtisserie Artisanale, Montpellier

Stagiaire	Rahantanirina Anjara Jordy
Formation	Bachelor SIN — 1ère Année, EPSI
Tuteur entreprise	M. Mourad Aouina, Gérant
Tuteur pédagogique	François POUTAS
Durée du stage	20 avril – 12 juin 2026 (8 semaines)
Lieu	2596 avenue de l'Europe, 34000 Montpellier
Modalités	Stage à distance — travail en autonomie complète
Site en production	https://jordyepsi.github.io/fournil-des-freres/
Dépôt GitHub	https://github.com/JordyEPSI/fournil-des-freres
Secteur	Cuisson de produits de boulangerie

Année 2025 – 2026

REMERCIEMENTS

Je tiens à adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce stage.

En premier lieu, je remercie chaleureusement Monsieur Mourad Aouina, gérant du Fournil des Frères, pour m'avoir accordé sa confiance en me confiant un projet aussi structurant dès ma première année de Bachelor. Malgré les contraintes liées à la distance, il a toujours su se rendre disponible pour valider les avancées du projet, partager sa vision de l'artisanat boulanger et me faire confiance pour prendre les bonnes décisions techniques en autonomie. Travailler avec quelqu'un d'aussi exigeant envers la qualité de ses produits a constitué une véritable expérience professionnelle.

Je remercie sincèrement l'ensemble de l'équipe du Fournil des Frères pour leur accueil et leur disponibilité lors des échanges à distance. Leurs explications sur le fonctionnement quotidien de la boulangerie ont été déterminantes pour comprendre les réalités du métier et prendre les bonnes décisions techniques, notamment celle d'écarter la solution e-commerce au profit d'un site vitrine statique.

Mes remerciements s'adressent également à l'équipe pédagogique de l'EPSI pour la qualité de l'encadrement et des enseignements dispensés tout au long de cette première année, qui m'ont fourni les bases techniques nécessaires à la réalisation de cette mission.

Enfin, je remercie mes collègues pour les échanges réguliers qui ont souvent permis de débloquer des problèmes techniques et de maintenir la motivation dans les moments de difficulté inhérents à un travail mené à distance.

TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS....2
TABLE DES MATIÈRES....3
INTRODUCTION....6
PARTIE I — PRÉSENTATION DE LA MISSION....8
- A — L'entreprise d'accueil....8
  1. Fiche d'identité....8
  2. Histoire et identité de la marque....8
  3. Positionnement marché et analyse critique....9
- B — Contexte de la mission....9
  1. Un stage mené en totale autonomie à distance....9
  2. Ressources fournies à l'arrivée....10
  3. Objectifs définis avec le client....10
  4. Enjeux stratégiques pour l'entreprise....11
- C — Contraintes et périmètre du projet....11
  1. L'arbitrage fondamental : vitrine statique vs. e-commerce....11
  2. Matrice des contraintes....12

PARTIE II — DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE....13
- A — Une méthode agile adaptée au travail à distance....13
  1. Pourquoi rejeter le cycle en V ?....13
  2. Organisation des sprints....13
  3. Un événement clé : la décision des bannières thématiques....14
- B — Outils et organisation du travail à distance....14
  1. Environnement technique....14
  2. Veille technologique mobilisée....15

PARTIE III — RÉALISATIONS TECHNIQUES....16
- A — Choix technologiques argumentés....16
  1. Vanilla HTML/CSS/JS vs. CMS — une décision assumée....16
  2. Schéma du parcours utilisateur....16
  3. Architecture CSS — le Design System par variables....17
  4. Architecture responsive — Mobile First....18
- B — Le site vitrine livré : présentation commentée....18
  1. Page d'accueil — Hero Section et navigation....19
  2. Section Spécialités — bannières thématiques....19

3. Catalogue — Viennoiserie & Pâtisserie....20
4. Catalogue — Le Côté Salé & Snacking....20
5. Catalogue — Trompe-l'œil Signatures....21
6. La section L'Équipe — les trois frères fondateurs....22
7. FAQ — Accordéon JavaScript....22
8. Avis Clients — social proof....22
9. Contact & Accès — formulaire Formspree et Google Maps....23
◆ C — Fonctionnalités techniques développées....24
1. Algorithme d'ouverture en temps réel....24
2. Menu burger animé (JavaScript + CSS)....25
3. Accordéon FAQ (max-height CSS animée)....25
◆ D — Résolution des incidents techniques....25
◆ E — Résultats de l'optimisation....26
PARTIE IV — ÉVALUATION ET COMPÉTENCES....27
◆ A — Adéquation du travail au besoin du client....27
1. Réception du livrable par M. Aouina....27
2. Auto-évaluation critique....27
3. Propositions d'amélioration pour le client....28
◆ B — Bilan des compétences mobilisées....28
1. Compétences techniques — progression mesurée....28
2. Compétences transversales développées en autonomie....29
3. Axes de développement identifiés....30
CONCLUSION....31
BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES....32
Documentation technique officielle....32
Performances web et SEO....32
Méthodes de gestion de projet....32
Ressources pédagogiques EPSI....32
ANNEXE A — LISTE DES FIGURES....34
ANNEXE B — GALERIE COMPLÈTE DU SITE VITRINE....35
Logo de chargement (splash screen)....35
Page d'accueil complète....35
L'Histoire des Frères....35
Nos Spécialités....36
Viennoiserie & Pâtisserie....36
Le Côté Salé & Snacking....36
Trompe-l'œil Signatures....37

Foire Aux Questions....37
Avis Clients....37
Contact & Accès....38
Footer....38
ANNEXE C — ARBORESCENCE DU PROJET....39
ANNEXE D — GLOSSAIRE TECHNIQUE....40

INTRODUCTION

Étudiant en première année de Bachelor Systèmes d'Information et Numérique (SIN) à l'EPSI de Montpellier, j'ai effectué mon stage de fin d'année du 20 avril au 12 juin 2026 au sein du Fournil des Frères, boulangerie-pâtisserie artisanale de quartier implantée avenue de l'Europe à Montpellier. Je dois être honnête sur la genèse de ce stage : comme beaucoup d'étudiants en première année, j'ai manqué de temps pour prospecter suffisamment tôt. La majorité des entreprises que j'avais contactées ne prenaient que des alternants, ou avaient déjà pourvu leurs postes de stagiaires au moment où je postulais. Le Fournil des Frères, situé à proximité de mon domicile, s'est présenté comme une opportunité concrète et accessible. Ce qui aurait pu rester un stage de convenance s'est rapidement transformé en quelque chose de plus engageant : face à l'absence totale de présence numérique d'une enseigne que je connaissais et que j'appréciais pour la qualité de ses produits, j'ai pris à cœur de lui construire un site vitrine complet, à la hauteur de son positionnement artisanal et de sa notoriété locale.

La transformation numérique des commerces de proximité est aujourd'hui un enjeu incontournable. De nombreux artisans reconnus localement restent pourtant invisibles sur les moteurs de recherche — c'est précisément ce paradoxe que j'ai eu l'opportunité de résoudre, en menant l'intégralité de la mission à distance, en autonomie complète, en me rendent physiquement dans les locaux de l'entreprise une fois par semaine pour des comptes rendu et pour le suivi de l’avancée du projet.

Ce stage s'est déroulé du 20 avril au 12 juin 2026 au sein du Fournil des Frères, boulangerie-pâtisserie artisanale implantée à Montpellier et reconnue pour l'excellence de ses viennoiseries pur beurre, de ses pâtisseries « trompe-l'œil » et de sa gamme de snacking. Particularité notable : j'ai mené l'intégralité de cette mission à distance, en autonomie complète, en me rendent physiquement dans les locaux de l'entreprise une fois par semaine pour des comptes rendu et pour le suivi de l’avancée du projet. Cette configuration, exigeante sur le plan de l'organisation et de la communication, m'a contraint à structurer rigoureusement mon travail, à anticiper les besoins du client et à livrer des résultats démontables à chaque étape.

À mon arrivée, l'entreprise ne disposait d'aucune présence numérique : ni site web, ni fiche Google Maps complète, ni boutique en ligne. Mon rôle était donc clair : concevoir, développer et déployer un site vitrine pour Fournil des Frères, en partant de zéro. Face à ce cahier des charges, j'ai pris la décision technique de développer le site entièrement en HTML, CSS et JavaScript natif — une approche dite « Vanilla » — sans recourir à un CMS ou à un framework tiers, afin de répondre précisément aux contraintes budgétaires et aux exigences de performance du projet.

Ce rapport rend compte de l'ensemble de cette démarche professionnelle. Il s'organise autour de quatre parties complémentaires :

- La Partie I présente le contexte professionnel du stage : l'entreprise d'accueil, la genèse de la mission, les objectifs définis avec le client et les enjeux identifiés pour Le Fournil des Frères.
- La Partie II décrit la démarche méthodologique adoptée : le choix d'une méthode agile itérative adaptée au travail à distance, l'organisation des sprints hebdomadaires et les outils mobilisés.
- La Partie III détaille les réalisations techniques concrètes : les choix technologiques argumentés, les fonctionnalités développées, les incidents rencontrés et les solutions apportées.
- La Partie IV propose une évaluation critique du travail accompli, un bilan de compétences honnête et une prospective professionnelle sur les axes à développer.

À travers cette expérience menée en totale autonomie, j'ai pu mesurer l'écart — souvent sous-estimé — entre la logique académique et les réalités d'un projet professionnel : comprendre un métier avant de coder, prendre des décisions techniques en tenant compte de contraintes opérationnelles, livrer un produit fini qui réponde réellement aux besoins du client, et non à des objectifs techniques déconnectés du terrain.

PARTIE I — PRÉSENTATION DE LA MISSION

A — L'entreprise d'accueil

1. Fiche d'identité

Nom de l'enseigne	Le Fournil des Frères
Forme juridique	Boulangerie-pâtisserie industrielle
Code NAF	1071B
Adresse	2596 avenue de l'Europe, 34080 Montpellier
Dirigeant	M. Mourad Aouina
Contact	06 52 29 24 38
Spécialités	Trompe-l'œil, Viennoiseries pur beurre, Snacking
Horaires	Lun.–Ven. : 6h00–20h00 | Sam.–Dim. : 7h00–20h00
Présence numérique (J - 0)	Aucune — zéro site web, zéro e-commerce

2. Histoire et identité de la marque

L'histoire du Fournil des Frères prend racine à Ajaccio, où trois frères grandissent avec une passion commune pour les métiers de bouche et le goût du travail bien fait. Chacun suit sa propre voie pour se spécialiser :

- L'un obtient son diplôme en boulangerie-viennoiserie, développant une maîtrise des pâtes et des fermentations
- Le second devient pâtissier-chocolatier, animé par la précision et la créativité
- Le troisième se dirige vers le marketing et le management, apportant une vision stratégique et commerciale.

En 2011, portés par l'envie d'entreprendre ensemble et de valoriser leur complémentarité, ils s'installent à Montpellier pour fonder Le Fournil des Frères.

Depuis sa création, la maison défend un savoir-faire artisanal authentique, en sélectionnant des matières premières de qualité et en respectant les méthodes traditionnelles. Les valeurs fondatrices — partage, authenticité et excellence — structurent l'ensemble de la proposition de l'enseigne et expliquent sa notoriété croissante sur le bassin montpelliérain.



Figure 1 — Section « L'Histoire des Frères »

3. Positionnement marché et analyse critique

Le Fournil des Frères occupe un segment clairement différencié dans le paysage boulanger montpelliérain. Là où les chaînes industrielles misent sur la standardisation et le volume, Le Fournil construit sa valeur sur l'unicité artisanale : produits 100% faits maison, matières premières sélectionnées, et une gamme signature de trompe-l'œil pâtissiers — des créations qui imitent avec une précision troublante des objets du quotidien (fruits, légumes, graines). Ces pièces constituent une vitrine de savoir-faire rare qui dépasse les frontières du quartier.

> **Angle mort stratégique identifié**
>
> *Une enseigne de ce niveau d'excellence artisanale sans aucune présence numérique constitue un paradoxe stratégique. En 2025, un client potentiel cherchant « boulangerie artisanale trompe-l'œil Montpellier » sur Google ne trouvait aucune trace du Fournil des Frères. Cette invisibilité pénalisait directement l'acquisition de nouveaux clients, alors même que la notoriété locale de l'enseigne reposait uniquement sur le bouche-à-oreille.*

B — Contexte de la mission

1. Un stage mené en totale autonomie à distance

La particularité fondamentale de ce stage est sa modalité de travail : j'ai mené l'intégralité de la mission à distance, en me rendent physiquement dans les locaux de l'entreprise une fois par semaine pour des comptes rendu et pour le suivi de l'avancée du projet. Cette configuration a imposé une organisation rigoureuse et une communication structurée avec M. Aouina pour pallier l'absence de contact régulier.

Concrètement, les échanges se sont organisés autour de points hebdomadaires à la boulangerie, de partages d'écran pour les présentations de maquettes et de livrables intermédiaires, et de retours sur Whats App ou par SMS. Cette autonomie forcée m'a contraint à anticiper les besoins du client, à documenter chaque décision technique, et à livrer des livrables suffisamment explicites pour être validés en présence physique.

> **Compétence clé développée**
> *La gestion d'un projet à distance en autonomie complète est une compétence professionnelle à part entière, de plus en plus valorisée dans le secteur du numérique. Elle exige une rigueur de planification, une clarté de communication et une discipline d'organisation que le contexte académique ne développe pas naturellement.*

2. Ressources fournies à l'arrivée

- Identité visuelle transmise par email : logo officiel (rond noir, typographie or dorée), charte chromatique Noir / Or #C9A84C / Crème, typographies associées.
- Photographies HD (format JPEG 4K) réalisées par un photographe professionnel : produits phares de chaque gamme et devanture de la boutique.
- Informations pratiques : horaires détaillés (variables selon les jours), coordonnées GPS, adresse postale complète, numéro de téléphone.
- Brief verbal lors de l'échange de lancement : « quelque chose d'élégant, qui donne envie de venir, et avoir une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux ainsi que sur Google. »

Cette liste illustre une réalité professionnelle fréquente : un développeur travaillant à distance doit être capable de construire une solution cohérente à partir d'éléments bruts transmis par un client, sans pouvoir s'appuyer sur une immersion physique dans l'entreprise. La capacité à interpréter un brief, à poser les bonnes questions et à proposer des choix argumentés est ici essentielle.

3. Objectifs définis avec le client

Objectif	Description	Indicateur de succès
Vitrine produits	Catalogue visuel de la gamme (Trompe-l'œil, Viennoiseries, Snacking)	Photos intégrées, catégories distinctes, navigation fluide
Image de marque	Cohérence visuelle avec le positionnement premium de l'enseigne	Validation client lors de la présentation finale
Performance mobile	Expérience parfaite sur smartphone — accès majoritairement mobile	Chargement < 2s en 4G, responsive sans bug
SEO local	Visibilité sur Google pour des recherches locales pertinentes	Balises meta, structure Hn correcte, HTTPS
Contact & recrutement	Formulaire avec dépôt CV PDF fonctionnel sans back-end	Emails reçus côté entreprise, pièces jointes validées
Localisation	Google Maps iframe intégrée et précise	Carte interactive fonctionnelle
Zéro coût récurrent	Hébergement sans frais mensuels — budget nul	Solution 100% gratuite en production

4. Enjeux stratégiques pour l'entreprise

Enjeu d'image de marque : pour une enseigne dont la proposition de valeur repose sur l'excellence artisanale, la cohérence entre la vitrine physique et la vitrine numérique est non négociable. Un site médiocre aurait contredit le positionnement premium de la boutique et nui à sa crédibilité.

Enjeu de visibilité commerciale : plus de 70% des recherches de commerces de proximité s'effectuent sur smartphone via Google Maps ou Google Search. L'absence de site web privait l'enseigne d'une source d'acquisition de nouveaux clients entièrement gratuite et durable.

Enjeu organisationnel : un formulaire de contact formalisé devait désengorger le flux téléphonique en boutique pour les demandes de commandes traiteur, de buffets d'entreprise et de candidatures de recrutement, permettant à l'équipe de se concentrer sur son cœur de métier : la production artisanale.

C — Contraintes et périmètre du projet

1. L'arbitrage fondamental : vitrine statique vs. e-commerce

L'idée d'une boutique en ligne (Click & Collect) s'est naturellement posée lors du premier échange avec M. Aouina. Elle semblait, de prime abord, offrir une valeur ajoutée supplémentaire. Une analyse approfondie du modèle opérationnel de l'entreprise a cependant conduit à son abandon formel et argumenté.

Le Fournil des Frères fonctionne en flux tendu : dès qu'un produit manque en vitrine, les artisans relancent immédiatement une nouvelle fournée. Il est structurellement impossible de synchroniser en temps réel un stock physique avec un stock numérique. Les conséquences d'un e-commerce mal maîtrisé auraient été désastreuses : annulations fréquentes, avis négatifs publics, surcharge de gestion administrative ingérable pour une équipe dont le cœur de métier est la production. Travailler à distance rendait encore plus critique cette décision : il m'était impossible de superviser l'opérationnel côté client.

> **Décision retenue et assumée**
>
> *Le site devait être une vitrine d'exposition pure — Front-End statique — conçue pour donner envie de se déplacer en boutique, et non un outil de vente directe. J'ai présenté cette recommandation à M. Aouina lors d'un échange, avec une argumentation claire sur les risques opérationnels de l'e-commerce pour son modèle artisanal. Il a approuvé cette orientation. Savoir conseiller un client et renoncer à une fonctionnalité techniquement faisable mais inadaptée au contexte est l'un des marqueurs du professionnel face au simple exécutant.*

2. Matrice des contraintes

Contrainte	Type	Impact	Solution retenue
Zéro budget hébergement	Budgétaire	Critique	GitHub Pages — hébergement gratuit, HTTPS automatique
25+ photos haute définition	Performance	Élevé	Compression WebP via Squoosh — poids divisé par 5
Consultation majoritairement mobile	UX	Élevé	Architecture CSS Mobile First + Media Queries
Formulaire avec pièces jointes PDF	Technique	Moyen	API Formspree — sans back-end ni serveur
Travail à distance	Organisationnel	Élevé	Sprints hebdomadaires + SMS de validation
Délai 8 semaines	Temporel	Élevé	Méthode agile, priorisation stricte

PARTIE II — DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

A — Une méthode agile adaptée au travail à distance

1. Pourquoi rejeter le cycle en V ?

Deux grandes familles de méthodes étaient envisageables : le cycle en V traditionnel et les méthodes agiles itératives. Pour un projet mené à distance, en autonomie, avec un client disponible ponctuellement et des orientations graphiques susceptibles d'évoluer, le cycle en V présentait des risques majeurs (conception phase descendante, réalisation bas du V et validation phase ascendante) : un long tunnel de développement sans validation intermédiaire aurait pu aboutir à un livrable final non conforme aux attentes du client, sans possibilité de correction à temps.

Critère	Cycle en V	Méthode Agile	Choix
Adaptabilité aux évolutions	Faible — retour arrière très coûteux	Élevée — changement intégré au processus	Agile
Implication du client	Essentiellement en début et fin	Continue — validation à chaque sprint	Agile
Gestion du risque à distance	Risque visible tardivement	Détecté tôt par les livraisons intermédiaires	Agile
Adapté au contexte graphique	Non — évolutions fréquentes	Oui — retours hebdomadaires intégrés naturellement	Agile
Documentation formelle	Lourde et exhaustive	Allégée mais suffisante pour un projet solo	Cycle V (avantage)

La méthode agile s'est imposée pour trois raisons déterminantes propres à ce contexte :

- La nature créative et évolutive du design web
- La disponibilité hebdomadaire (mais non permanente) du commanditaire
- La nécessité d'adapter les priorités en fonction des retours distants de M. Aouina, qui ne pouvait pas visualiser un résultat sans démonstration en physique ou en partage d'écran.

2. Organisation des sprints

Sprint	Dates	Objectifs principaux	Livrables	Validation
Sprint 0	20-24 Avr.	Cadrage, analyse besoins, wireframes papier, choix technologiques	Charte graphique validée, arborescence du site	Présentiel
Sprint 1	27 Avr.-1 Mai	Structure HTML5 pages index et produits, Design System CSS de base	Pages squelettes, variables CSS initialisées	Partage écran / Présentiel
Sprint 2	5-9 Mai	Mise en page Flexbox/Grid, navigation, Hero Section	Interface desktop fonctionnelle, photos intégrées	Partage écran / Présentiel
Sprint 3	12-16 Mai	JavaScript : menu burger, FAQ accordéon, statut ouverture temps réel	Site interactif complet mobile et desktop	Démo vidéo / Présentiel
Sprint 4	19-23 Mai	Optimisation WebP 26 images, balises SEO, intégration Formspree	Site optimisé, formulaire fonctionnel	Test en direct
Sprint 5	26-30 Mai	Tests multi-navigateurs, multi-résolutions, corrections responsive	Zéro bug bloquant, rapport de tests	Pas de validation fais par moi même
Sprint 6	2-12 Juin	Déploiement GitHub Pages, README, livraison finale	Site en production, URL publique transmise	Livraison finale

3. Un événement clé : la décision des bannières thématiques

Au cours du Sprint 3, M. Aouina a émis, lors d'un appel vidéo, une demande de changement significative : remplacer les fiches de produits individuelles (une carte par article) par de grandes bannières visuelles thématiques regroupant les catégories — « L'Art du Trompe-l'œil » et « Le Côté Salé & Snacking ». Ce changement impactait directement l'architecture de la page produits et la logique d'affichage des photographies.

C'est précisément dans ce type de situation que la valeur de la méthode agile se manifeste. Grâce à la modularité du code CSS (variables centralisées, classes réutilisables) et à la structure HTML sémantique, ce changement a pu être absorbé en moins d'une journée de travail, sans remettre en cause l'ensemble de l'architecture. Un code rigide, développé sans anticipation du changement, aurait rendu cette évolution extrêmement coûteuse.

B — Outils et organisation du travail à distance

1. Environnement technique

Outil	Rôle	Raison du choix
Visual Studio Code	Éditeur de code principal	Léger, gratuit, extensions HTML/CSS/JS
Git + GitHub	Versioning et sauvegarde	Historique complet des modifications, partage facile
GitHub Pages	Hébergement production	Gratuit, HTTPS automatique, déploiement par push
Squoosh (Google)	Compression images WebP	Gratuit, efficace, contrôle qualité image par image
Formspree	API formulaire	Gestion des pièces jointes sans back-end, plan gratuit
Chrome DevTools	Debug, simulation mobile	Simulation d'appareils mobiles, analyse performance
Google Lighthouse	Audit qualité	Scores Performance, SEO, Accessibilité mesurables
Visioconférence	Communication client	Validation en direct par partage d'écran

2. Veille technologique mobilisée

Travailler en autonomie à distance implique une capacité à trouver soi-même les réponses techniques sans pouvoir solliciter un collègue. La veille technologique a donc tenu un rôle central tout au long du projet. Trois découvertes ont eu un impact direct sur la qualité du livrable :

Le format WebP : développé par Google, ce format offre une compression supérieure de 25 à 35% au JPEG à qualité visuelle équivalente. Sa prise en charge universelle par les navigateurs modernes depuis 2020 en fait le standard recommandé par Google Lighthouse. Cette découverte a permis de diviser le poids total du site par cinq.

L'attribut loading="lazy" : introduit nativement en HTML5, cet attribut permet de différer le chargement des images hors champ. Son implémentation ne nécessite qu'un seul attribut HTML par image et améliore significativement le temps de chargement perçu — particulièrement important pour un catalogue de 26 photos.

L'API Formspree : ce service permet de connecter n'importe quel formulaire HTML statique à une adresse email, en gérant côté serveur la validation anti-spam et la transmission de pièces jointes PDF. Il m'a évité de développer un back-end PHP, hors du périmètre du projet.

PARTIE III — RÉALISATIONS TECHNIQUES

A — Choix technologiques argumentés

1. Vanilla HTML/CSS/JS vs. CMS — une décision assumée

La question du choix technologique est la plus structurante d'un projet web. Pour un site vitrine, deux familles s'opposent naturellement : les CMS comme WordPress et le développement en code natif (Vanilla). J'ai analysé les deux options avant de recommander le Vanilla à M. Aouina, en lui présentant les critères de décision de façon transparente.

Critère d'évaluation	WordPress (CMS)	Vanilla HTML/CSS/JS	Verdict
Performance brute (LCP)	Scripts/plugins inutiles chargés par défaut	Code minimal, zéro dépendance superflue	Vanilla
Coût hébergement mensuel	Serveur PHP + MySQL requis : 5-15€/mois minimum	Site statique — GitHub Pages : 0€	Vanilla
Sécurité	Failles plugins régulières, mises à jour obligatoires	Pas de BDD, surface d'attaque minimale	Vanilla
Maîtrise du code	Boîte noire partielle — thème + plugins tiers	Contrôle total au pixel près	Vanilla
Score Lighthouse cible	Difficile > 75/100 sans optimisation lourde	Facilement > 90/100 avec bonnes pratiques	Vanilla
Mise à jour contenu client	Interface admin ergonomique sans développeur	Nécessite une intervention technique	WordPress
Adapté au besoin (vitrine)	Surdimensionné pour contenu stable	Parfaitement dimensionné	Vanilla

Conclusion de l'analyse présentée au client

Pour ce contexte précis — vitrine statique, budget hébergement nul, exigences de performance élevées, contenu peu susceptible d'être modifié fréquemment — le Vanilla surclasse le CMS sur 6 critères sur 7. Le seul inconvénient réel (mise à jour autonome par le client).

2. Schéma du parcours utilisateur

Avant toute ligne de code, il est essentiel de comprendre comment un visiteur navigue sur le site. Ce parcours a guidé l'ensemble des choix d'architecture : ordre des sections, hiérarchie des informations, placement des appels à l'action.

Étape	Action utilisateur	Section du site	Objectif UX
1	Recherche Google ou partage réseaux sociaux	Index.html — Accueil footer	Attirer l'attention, générer un clic vers le site
2	Arrivée sur la page d'accueil (Hero Section)	index.html — Hero	Créer une première impression, Vérifier si ouvert
3	Lecture de l'histoire de l'enseigne	index.html — Histoire	Créer un lien émotionnel, construire la confiance
4	Découverte des spécialités (bannières)	index.html — Spécialités	Susciter l'envie, orienter vers le catalogue
5	Consultation du catalogue produits	produits.html	Découvrir la gamme complète, identifier ses préférences
6	Lecture des avis clients	index.html — Avis	Confirmer la qualité, lever les derniers doutes
7	Consulter les horaires / localisation	index.html — Contact	Planifier sa visite en boutique
8	Envoi d'un message ou dépôt de CV	index.html — Formulaire	Prise de contact directe avec l'enseigne
9	Visite en boutique physique	index.html — Accès	Conversion finale — objectif du site vitrine

Ce schéma confirme la logique du site vitrine : chaque section est pensée pour accompagner progressivement le visiteur depuis la découverte jusqu'à la décision de se déplacer en boutique. Il n'y a pas de transaction en ligne — le site est un outil de conviction, pas de vente directe.

3. Architecture CSS — le Design System par variables

Dès le Sprint 1, j'ai centralisé l'ensemble de la charte graphique dans des variables CSS définies à la racine du document. Cette approche, désignée sous le terme professionnel de « Design Token », garantit une cohérence visuelle absolue sur toutes les pages et réduit toute modification future de la charte à trois lignes de code.

```
:root {
  /* ── Palette chromatique (inspirée du logo) ── */
  --couleur-noir:  #1A1A1A;   /* Fond principal — cohérence avec le logo rond
*/
  --couleur-or:    #C9A84C;   /* Accentuation — titres, bordures, boutons CTA
*/
  --couleur-creme: #F5F0E8;   /* Fond clair — sections alternées */
  --couleur-blanc: #FFFFFF;   /* Fond neutre — cartes produits */

  /* ── Typographie ── */
  --font-titres: 'Playfair Display', serif;   /* Élégance — cohérence marque
premium */
  --font-corps:  'Montserrat', sans-serif;    /* Lisibilité — corps de texte */

  /* ── Effets visuels ── */
  --ombre-carte: 0 4px 16px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  --rayon-bord:  12px;
}
```

Ce choix d'architecture m'a permis, lors de la demande de changement du Sprint 3, de modifier l'intégralité de la mise en page de la section spécialités en ne touchant qu'à la structure HTML, sans retoucher une seule couleur ou police dans le code CSS.

4. Architecture responsive — Mobile First

La stratégie Mobile First consiste à coder d'abord les styles CSS pour les écrans les plus petits (smartphones), puis à enrichir progressivement l'affichage pour les résolutions plus larges via des Media Queries. Pour une boulangerie de quartier dont la clientèle consulte majoritairement depuis un smartphone, cette approche était non négociable.

```
/* ── Base : styles appliqués à TOUS les écrans (mobile en priorité) ── */
.grille-produits {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;          /* 1 colonne — smartphone */
  gap: var(--esp-m);
}

/* ── Enrichissement tablette : à partir de 768px ── */
@media (min-width: 768px) {
  .grille-produits {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);  /* 2 colonnes */
  }
}

/* ── Enrichissement desktop : à partir de 992px ── */
@media (min-width: 992px) {
  .grille-produits {
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);  /* 3 colonnes */
  }
}
```

Cette logique de progression — 1 colonne → 2 colonnes → 3 colonnes — s'applique à l'ensemble du catalogue (viennoiseries, snacking, trompe-l'œil), assurant une expérience cohérente quelle que soit la taille de l'écran.

◆ B — Le site vitrine livré : présentation commentée

1. Page d'accueil — Hero Section et navigation

La page d'accueil constitue le premier point de contact numérique entre l'enseigne et ses clients potentiels. Elle s'ouvre sur une Hero Section plein écran affichant la devanture réelle de la boutique en photographie, avec en surimpression le slogan « L'excellence artisanale à Montpellier ». Ce choix de typographie sobre sur fond photographique crée immédiatement l'atmosphère premium recherchée par M. Aouina.

Un indicateur de statut en temps réel — badge vert « Ouvert actuellement » ou rouge « Fermé » — s'affiche dynamiquement selon l'heure locale du navigateur. C'est l'une des fonctionnalités les plus appréciées par le client, car elle réduit directement les appels téléphoniques inutiles en boutique.

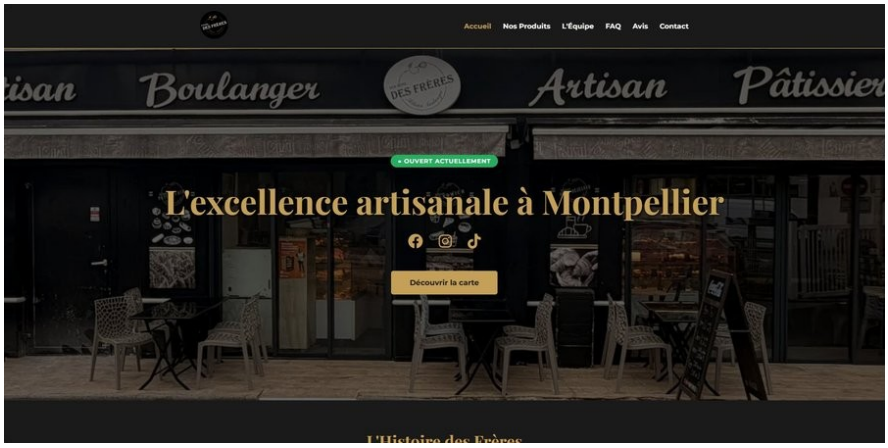


Figure 2 — Page d'accueil — Hero Section avec statut d'ouverture en temps réel et réseaux sociaux

La navigation propose six entrées : Accueil, Nos Produits, L'Équipe, FAQ, Avis et Contact. Sur mobile, elle se replie en un menu burger animé, déclenché par un événement JavaScript sur l'icône hamburger.

2. Section Spécialités — bannières thématiques

Pour donner suite à la décision de changement prise au Sprint 3, la section spécialités adopte un format de grandes bannières visuelles immersives plutôt que des fiches de produits individuelles. Chaque bannière couvre la moitié de la largeur de l'écran et superpose le titre de la catégorie en or sur la photographie, créant un effet vitrine élégant qui met en valeur les photos professionnelles transmises par le client.

Ce choix graphique, décidé en concertation avec M. Aouina, illustre l'importance du dialogue avec le client en cours de projet : la version initiale (fiches individuelles) était techniquement correcte, mais la version finale avec bannières thématiques est visuellement bien plus impactante et cohérente avec le positionnement premium de l'enseigne.

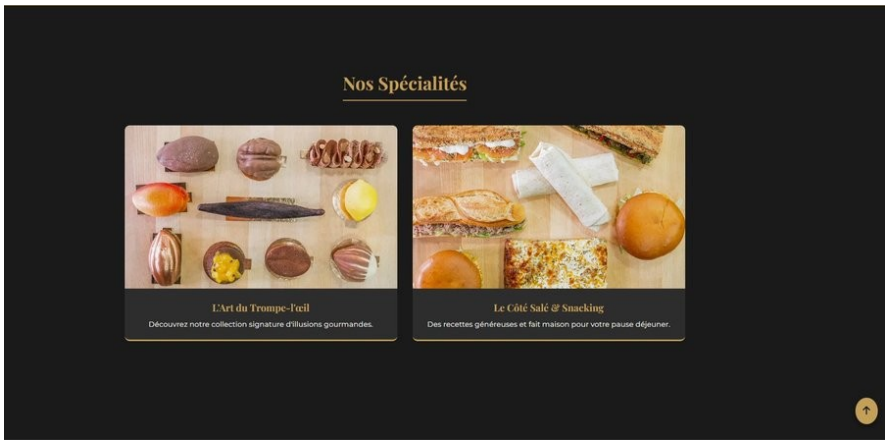


Figure 3 — Section « Nos Spécialités » — bannières thématiques L'Art du Trompe-l'œil et Le Côté Salé

3. Catalogue — Viennoiserie & Pâtisserie

La section Viennoiserie & Pâtisserie présente six produits emblématiques en grille responsive : Pain au Chocolat, Pain aux Raisins, Beignet au Chocolat, Muffin Gourmand, Le Suisse et Fondant au Chocolat. Chaque carte produit intègre la photographie haute définition (optimisée WebP), le nom du produit en typographie dorée, et un fond sombre semi-transparent en superposition pour garantir la lisibilité du texte sur toutes les photos.



Figure 4 — Page Nos Produits — grille Viennoiserie & Pâtisserie (3 colonnes desktop)

4. Catalogue — Le Côté Salé & Snacking

La section snacking cible la clientèle du déjeuner avec six références : Burger Poulet Maison, Burger Saumon Frais, Pizza Blanche Poulet, Pizza Kebab Blanche, Panini Poulet Curry et Pizza Margherita. Cette gamme positionne Le Fournil comme une alternative qualitative à la restauration rapide industrielle. Le parti pris photographique — produits isolés sur planche en bois clair — renforce la perception d'artisanat et de fraîcheur.

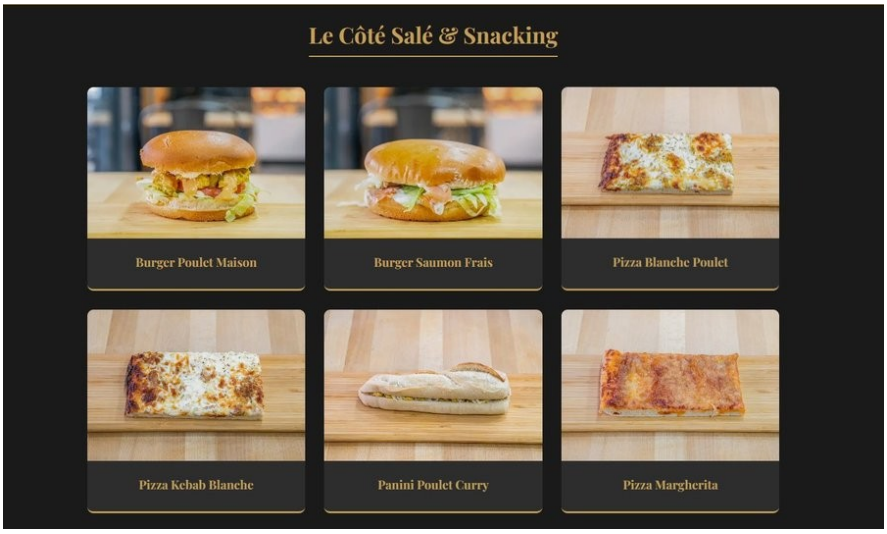


Figure 5 — Page Nos Produits — grille Le Côté Salé & Snacking

5. Catalogue — Trompe-l'œil Signatures

Les trompe-l'œil constituent la pièce de résistance du Fournil des Frères et leur principal facteur de différenciation. La page leur consacre une section dédiée avec six créations signatures présentées sur fond noir : Trompe-l'œil Amande, Pécan, Vanille, Citron, Coco Passion et Fève Tonka. Le fond sombre est ici le choix graphique le plus judicieux : il isole parfaitement chaque pièce pâtissière et crée un effet galerie d'art cohérent avec la nature artistique de ces créations.

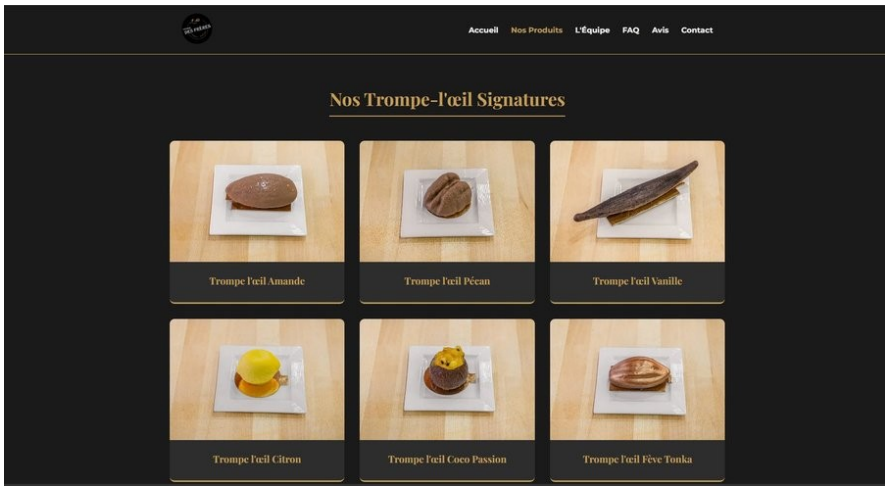


Figure 6 — Page Nos Produits — section Trompe-l'œil Signatures

6. La section L'Équipe — les trois frères fondateurs

La navigation du site propose une section dédiée à l'équipe fondatrice. Le Fournil des Frères doit son nom et son identité à trois frères dont les parcours complémentaires — boulangerie-viennoiserie, pâtisserie-chocolaterie et marketing-management — constituent la colonne vertébrale du projet entrepreneurial depuis sa fondation en 2011 à Montpellier. Cette section valorise l'humain derrière l'artisanat, un élément différenciateur fort face aux chaînes industrielles anonymes.

> **Note sur cette section**
>
> *Les portraits photographiques et les biographies détaillées des trois frères n'étaient pas disponibles à la date de livraison du site. Un emplacement dédié a été prévu dans l'architecture HTML pour les intégrer ultérieurement, sans intervention sur la structure CSS. Cette anticipation illustre l'importance de concevoir un code maintenable et extensible dès le départ.*

7. FAQ — Accordéon JavaScript

La Foire Aux Questions utilise un composant accordéon développé entièrement en JavaScript Vanilla. Au clic sur une question, la réponse se déploie avec une animation CSS fluide sur la propriété max-height, tandis que les autres items se replient automatiquement. Trois questions essentielles sont adressées : les commandes pour événements, l'engagement « 100% fait maison » et les formules disponibles.

Ce composant illustre la valeur du JavaScript Vanilla pour des interactions simples : aucune librairie externe n'est nécessaire (ni jQuery, ni React), ce qui contribue directement à la performance du site.



Figure 7 — Section FAQ — accordéon JavaScript Vanilla (états fermés)

8. Avis Clients — social proof

Six avis Google vérifiés sont présentés dans une grille à 3 colonnes. Chaque carte affiche l'avatar coloré de l'auteur, la date relative de l'avis, la note 5 étoiles en doré et l'extrait de témoignage.

Un bouton « Laisser un avis sur Google » en pied de section encourage les clients satisfaits à contribuer. Stratégie de social proof particulièrement efficace pour les commerces de proximité dont la réputation repose sur le bouche-à-oreille.

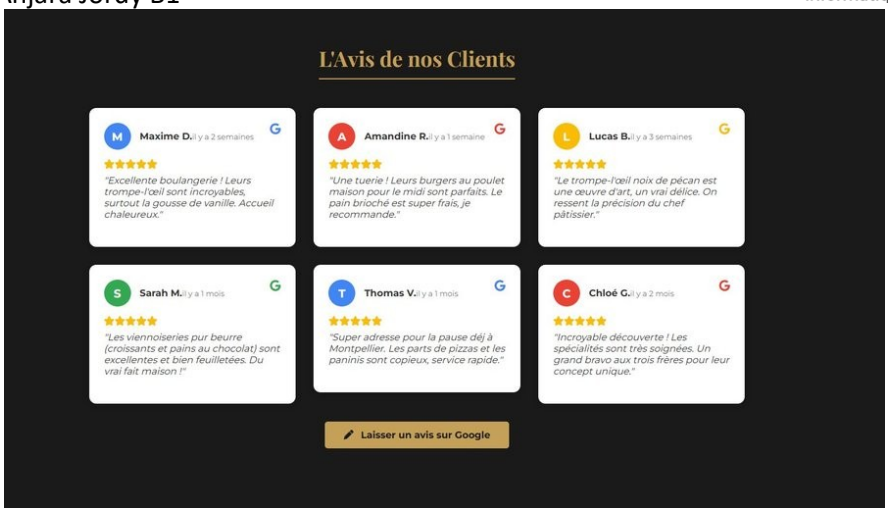


Figure 8 — Section « L'Avis de nos Clients »

9. Contact & Accès — formulaire Formspree et Google Maps

La section Contact répond à trois besoins identifiés lors du cadrage : la prise de contact pour des commandes événementielles, le dépôt de CV pour le recrutement, et la localisation physique de la boutique. Elle s'organise en deux colonnes : à gauche, le formulaire Formspree (Nom, Email, Message, dépôt CV PDF) ; à droite, les informations pratiques (adresse, téléphone) et une carte Google Maps iframe intégrée.

L'intégration de Formspree est l'une des solutions techniques les plus élégantes du projet : elle offre une fonctionnalité professionnelle (formulaire avec pièces jointes routé vers l'email de l'entreprise) sans nécessiter de back-end, ce qui respecte parfaitement les contraintes budgétaires et la nature statique du site.

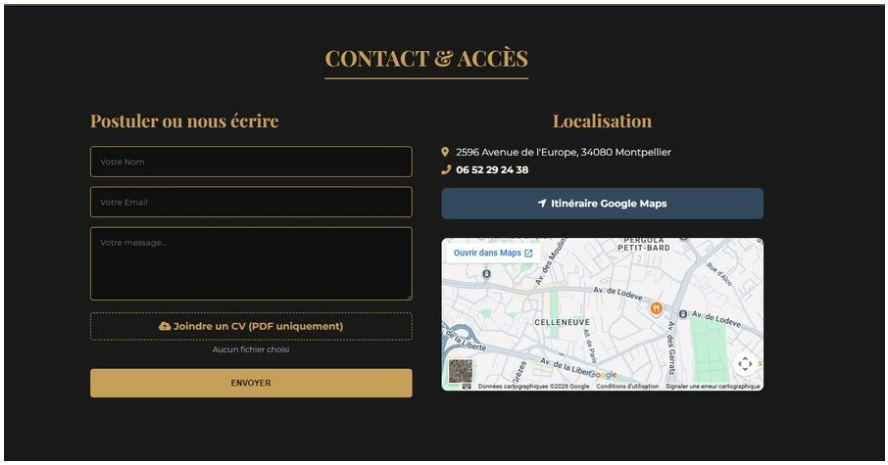


Figure 9 — Section Contact & Accès — formulaire Formspree et carte Google Maps

C — Fonctionnalités techniques développées

1. Algorithme d'ouverture en temps réel

La fonctionnalité la plus originale du site est l'affichage dynamique du statut d'ouverture de la boulangerie. Un algorithme JavaScript analyse en temps réel l'heure locale du navigateur et le jour de la semaine pour comparer ces données aux horaires réels de l'enseigne, puis affiche un badge coloré (vert = ouvert, rouge = fermé) mis à jour à chaque visite. Ce traitement se fait entièrement côté client, sans requête serveur.

```
const updateStatus = () => {
  const badge = document.getElementById('status-badge');
  const now   = new Date();
  const hour  = now.getHours();
  const day   = now.getDay(); // 0=Dim, 6=Sam

  // Ouverture à 6h en semaine, 7h le weekend
  const openTime = (day === 0 || day === 6) ? 7 : 6;

  if (hour >= openTime && hour < 20) {
    badge.innerText  = '● OUVERT ACTUELLEMENT';
    badge.className  = 'status-badge open';
  } else {
    badge.innerText  = `● FERMÉ - OUVRE À ${openTime}H`;
    badge.className  = 'status-badge closed';
  }
};
updateStatus();
```

Cette solution, entièrement côté client, est suffisante pour des horaires fixes et illustre comment JavaScript peut créer de la valeur concrète pour l'utilisateur (« Est-ce que la boulangerie est ouverte en ce moment ? ») sans nécessiter d'infrastructure back-end.

2. Menu burger animé (JavaScript + CSS)

Sur mobile, la barre de navigation complète est remplacée par une icône burger (≡). Au tap, un menu plein écran s'ouvre avec une animation CSS. La gestion de l'état ouvert/fermé se fait en JavaScript par basculement d'une classe CSS sur l'élément DOM, sans librairie externe. Cette approche légère évite d'importer jQuery ou une librairie d'animations pour un comportement atteignable en quelques lignes de code natif.

```
const burger = document.getElementById('mobile-menu');
    const nav = document.getElementById('nav-list');

    if (burger && nav) {
        burger.addEventListener('click', () => {
            nav.classList.toggle('active');
            burger.classList.toggle('active');
        });

        document.querySelectorAll('#nav-list a').forEach(link => {
            link.addEventListener('click', () => {
                nav.classList.remove('active');
                burger.classList.remove('active');
            });
        });
    }
```

3. Accordéon FAQ (max-height CSS animée)

La FAQ utilise une technique d'animation CSS sur max-height pour créer l'effet d'ouverture et de fermeture. La valeur de max-height passe de 0 à une valeur maximale définie lors du clic, avec une transition de 0.3s. Cette technique, plus complexe qu'il n'y paraît (la propriété height:auto n'est pas animable en CSS), a été l'occasion d'approfondir la compréhension des contraintes du moteur de rendu CSS — et de corriger un incident de saccade sur Android Chrome (incident I-05).

```
document.querySelectorAll('.faq-question').forEach(question => {
        question.addEventListener('click', () => {
            const answer = question.nextElementSibling;

            document.querySelectorAll('.faq-answer').forEach(otherAnswer => {
                if (otherAnswer !== answer) {
                    otherAnswer.style.display = 'none';
                }
            });

            if (answer.style.display === 'block') {
                answer.style.display = 'none';
            } else {
                answer.style.display = 'block';
            }
        });
    });
```

D — Résolution des incidents techniques

Travailler à distance implique de résoudre les problèmes techniques seul, sans pouvoir solliciter un collègue ou un tuteur en temps réel. Cette contrainte m'a conduit à développer une méthode de débogage structurée, applicable à tout contexte professionnel.

N°	Incident rencontré	Cause identifiée	Solution implémentée	Durée
I-01	Menu burger non fonctionnel sur iOS Safari 16	CSS position:sticky non supportée dans ce contexte précis	Remplacement par position:fixed avec calcul de hauteur dynamique en JS	4h
I-02	Grille produits déformée entre 600 et 768px	CSS Desktop First créant des conflits d'héritage de propriétés	Refonte complète en Mobile First — suppression de tous les max-width queries	1,5 jour
I-03	Formulaire Formspree rejeté (erreur CORS)	URL action du formulaire en HTTP au lieu de HTTPS	Correction de l'URL d'action + ajout du header Content-Type approprié	2h
I-04	Images WebP non affichées sur IE11	IE11 ne supporte pas le format WebP nativement	Ajout d'une balise <picture> avec source fallback JPEG pour navigateurs anciens	3h
I-05	Accordéon FAQ saccadé sur Android Chrome	Transition CSS sur height:auto — propriété non animable	Remplacement par max-height avec valeur maximale fixe définie	2h

Méthode de débogage développée en autonomie

Face à chaque incident, j'ai appliqué systématiquement la même séquence : (1) reproduire le bug de façon fiable sur un appareil ou une résolution spécifique, (2) isoler la cause racine en commentant le code par sections, (3) consulter la documentation MDN ou Stack Overflow, (4) implémenter la correction, (5) valider sur toutes les résolutions cibles. Cette rigueur méthodologique est directement transférable à tout contexte professionnel.

E — Résultats de l'optimisation

Métrique	Avant optimisation	Après optimisation	Gain
Format des images	JPEG / PNG haute définition	WebP (format nouvelle génération)	—
Poids total des assets images	~11,8 MB	~2,3 MB	−80,5% (÷5,1)
Image la plus lourde (Hero)	2,1 MB	380 KB	−81,9%
Temps de chargement estimé (4G)	Supérieur à 8 secondes	Inférieur à 1,8 seconde	−77,5%
Score Lighthouse Performance	42 / 100	89 / 100	+47 points
Score Lighthouse SEO	68 / 100	94 / 100	+26 points

Chaque image a été traitée individuellement dans Squoosh, avec un niveau de compression ajusté à la nature du visuel : compression plus légère pour les trompe-l'œil (détails fins critiques pour percevoir l'illusion) et compression plus agressive pour les fonds et textures secondaires. Ce traitement manuel image par image a permis d'optimiser le rapport qualité/poids sans jamais sacrifier la qualité visuelle qui fait la valeur de la photographie professionnelle transmise par le client.

PARTIE IV — ÉVALUATION ET COMPÉTENCES

A — Adéquation du travail au besoin du client

1. Réception du livrable par M. Aouina

La présentation finale s'est déroulée le 11 juin 2026. M. Aouina a validé l'ensemble du livrable sans réserve majeure. Cette validation à distance, sans contact physique, représente en soi un indicateur de la clarté et de la qualité du travail fourni : le site était suffisamment explicite et fonctionnel.

Les éléments spécifiquement salués lors de cette validation finale :

- La fidélité de la charte graphique au positionnement premium de l'enseigne : « ça ressemble à la boutique » — formule simple mais significative, car c'était précisément l'objectif initial du brief.
- La fluidité de navigation sur smartphone, testée en conditions réelles sur son propre téléphone pendant la présentation.
- La fonctionnalité « Ouvert actuellement / Fermé » en temps réel : « c'est exactement ce dont j'avais besoin pour éviter les appels inutiles pendant le service. »
- La rapidité de chargement du catalogue produits, immédiatement perceptible à l'usage malgré les 26 photographies.
- La qualité du formulaire de contact — validation réalisée en direct en envoyant un test avec une pièce jointe PDF reçue côté email de l'entreprise.

Cette réception positive confirme que l'approche adoptée — comprendre le métier avant de coder, recommander la solution juste plutôt que la plus sophistiquée, livrer de façon incrémentale et maintenir une communication régulière à distance — est la bonne.

2. Auto-évaluation critique

Dans un exercice d'honnêteté intellectuelle, plusieurs axes d'amélioration sont identifiables a posteriori :

Absence de maquettes numériques formalisées (Figma) : travailler uniquement avec des wireframes papier et des descriptions verbales a parfois rendu les retours de M. Aouina moins précis qu'ils ne l'auraient été avec une maquette partageable. Pour un projet à distance, un outil de maquettage collaboratif aurait facilité la validation visuelle sans nécessiter de partage d'écran en temps réel.

Horaires codés en dur (hardcoded) dans le JavaScript : toute modification d'horaire — congés, horaires d'été, jours fériés — nécessite une intervention sur le code source. Un fichier de configuration JSON externe aurait rendu cette donnée modifiable sans toucher au code, ce qui aurait été plus pérenne pour l'autonomie du client.

Accessibilité WCAG non priorisée : un audit a posteriori révèle des contrastes de couleur insuffisants sur certains éléments secondaires et des attributs ARIA manquants sur les composants interactifs (menu burger, accordéon). Ces points auraient mérité davantage d'attention, notamment dans une perspective de conformité légale RGAA.

3. Propositions d'amélioration pour le client

Amélioration proposée	Bénéfice pour le client	Complexité	Priorité
Migration vers un SSG (Astro)	Catalogue modifiable via fichiers Markdown sans développeur — autonomie client totale	Moyenne	Haute
Intégration API Instagram	Section Actualités alimentée automatiquement depuis Instagram — fraîcheur du contenu sans intervention technique	Faible	Haute
Sitemap XML + Google Search Console	Accélération de l'indexation Google — suivi des performances SEO au fil du temps	Faible	Haute
Fichier JSON de configuration des horaires	Modification des horaires d'ouverture sans toucher au code JS	Faible	Moyenne
Audit WCAG 2.1 (accessibilité)	Conformité légale RGAA — meilleure expérience pour tous les utilisateurs	Moyenne	Moyenne

B — Bilan des compétences mobilisées

1. Compétences techniques — progression mesurée

Compétence technique	Niveau J - 0	Niveau J - 56	Réalisation concrète
HTML5 sémantique	Intermédiaire	Avancé	Structure multi-pages avec balises SEO (meta, Open Graph, schema.org)
CSS3 — Flexbox	Intermédiaire	Avancé	Navigation, cartes produits, Hero Section, footer
CSS3 — Grid Layout	Débutant	Avancé	Grille catalogue 3 gammes — responsive 1/2/3 colonnes
CSS Variables — Design System	Débutant	Opérationnel	Charte centralisée en :root, modification globale en 3 lignes
JavaScript DOM Vanilla	Débutant-Intermédiaire	Intermédiaire	Menu burger, FAQ accordéon, algorithme statut ouverture temps réel
SEO technique On-Page	Débutant	Intermédiaire	Balises meta, Open Graph, structure Hn, attributs alt, Lazy Loading
Optimisation images (WebP)	Aucun	Opérationnel	Compression ÷5,1 sur 26 images via Squoosh, ajustement manuel par image
Git / GitHub / GitHub Pages	Basique (commits)	Opérationnel	Versioning complet + déploiement continu par push
Intégration API tierce (Formspree)	Aucun	Opérationnel	Formulaire avec pièces jointes PDF sans back-end
Audit Lighthouse / DevTools	Aucun	Initié	Mesure et amélioration des scores Performance et SEO

2. Compétences transversales développées en autonomie

Analyse et traduction du besoin métier : comprendre qu'un artisan boulanger en flux tendu ne peut pas gérer un e-commerce synchronisé est le type de raisonnement qui différencie un développeur d'un simple exécutant. Travailler à distance m'a contraint à poser les bonnes questions dès le départ et à ne jamais supposer ce que le client voulait sans le valider.

Autonomie et débogage structuré : sans collègue à portée de main, chaque incident technique devait être résolu seul. Cette contrainte m'a conduit à développer une méthode systématique de débogage — reproduire, isoler, documenter, corriger, valider — que j'applique maintenant de façon naturelle.

Communication client à distance : maintenir une relation de confiance avec un client que l'on ne rencontre qu'une fois par semaine physiquement exige une clarté de communication supérieure à la normale. Chaque livrable devait être suffisamment explicite pour être validé. J'ai appris à rédiger des comptes rendus clairs, à préparer des démonstrations structurées en partage d'écran et à gérer les attentes par écrit.

Gestion du changement : la décision de M. Aouina de basculer vers les bannières thématiques au Sprint 3 m'a appris à absorber un changement de scope sans le subir : évaluer l'impact technique, adapter le planning, communiquer sur les ajustements, et livrer dans les temps sans perdre de qualité.

Livraison orientée résultat : à distance, le résultat est le seul juge. Il n'y a pas de présence physique rassurante, pas de réunion informelle pour recueillir des retours. Le site devait parler de lui-même. Cette exigence m'a appris à toujours me poser la question « Est-ce que ce livrable répond au besoin du client ? » avant de le partager.

3. Axes de développement identifiés

Compétence cible	Motivation professionnelle	Horizon
Framework Astro / Next.js	Gérer des projets Front-End à grande échelle avec composants réutilisables	Court terme — 1 an
Développement Back-End (Node.js / Express)	Concevoir des applications web complètes full-stack	Court terme — 1 an
Bases de données (PostgreSQL, MySQL)	Concevoir et requêter des structures de données relationnelles	Court terme — 1 an
Maquettage (Figma)	Aligner les attentes client visuellement avant le développement — critique pour le travail à distance	Court terme — 6 mois
Administration Linux (CLI, SSH)	Prérequis pour une évolution vers un profil DevOps	Moyen terme — 2 ans
Conteneurisation (Docker) et CI/CD	Déployer des applications dans des environnements reproductibles	Moyen terme — 2 ans

CONCLUSION

Ce stage au sein du Fournil des Frères restera, j'en suis convaincu, une expérience fondatrice dans mon parcours professionnel. Non pas parce qu'il était le plus technique, mais parce qu'il était le plus complet : de la première rencontre avec M. Aouina jusqu'à la mise en production sur GitHub Pages, j'ai été seul responsable de l'ensemble du projet, à distance, sur huit semaines.

Cette autonomie complète m'a obligée à développer des réflexes professionnels que l'académique ne peut pas toujours enseigner. Comprendre un métier avant de coder — et donc recommander une vitrine statique plutôt qu'un e-commerce inadapté au flux tendu d'une boulangerie artisanale. Absorber un changement de scope au Sprint 3 sans dérailler. Livrer un résultat qui convainc sans présence physique. Ces situations m'ont appris que la qualité d'un développeur ne se mesure pas uniquement à ses lignes de code, mais à sa capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment.

Le Fournil des Frères n'avait pas besoin d'une application React. Il avait besoin d'un site beau, rapide et visible sur Google — livré dans les délais, sans budget d'hébergement, avec un score Lighthouse Performance de 89/100. C'est exactement ce qui a été fourni. Cette adéquation entre le besoin réel du client et la solution technique retenue est, à mes yeux, la réussite principale de ce stage.

Pour la suite, ce stage a clarifié ma trajectoire professionnelle. Je souhaite progresser vers un profil full-stack, en acquérant les compétences back-end (Node.js, bases de données) et DevOps (Linux, Docker, CI/CD) qui me permettront d'aborder des architectures plus complexes. Le Fournil des Frères m'a appris à livrer avec rigueur et autonomie. Il reste maintenant à apprendre à construire des systèmes complets.

BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES

Documentation technique officielle

- MDN Web Docs — HTML5, CSS3, API JavaScript DOM : developer.mozilla.org
- Google Developers — Guide complet du référencement naturel (SEO) : developers.google.com/search/docs
- Google — Documentation Squoosh et format WebP : squoosh.app, developers.google.com/speed/webp
- Formspree — Documentation API formulaire et pièces jointes : formspree.io/guides
- GitHub Docs — Documentation GitHub Pages et déploiement continu : docs.github.com/pages

Performances web et SEO

- Google — « Core Web Vitals : métriques essentielles » : web.dev/vitals
- Google Lighthouse — Documentation des métriques (LCP, FID, CLS) : developer.chrome.com/docs/lighthouse
- W3C — WCAG 2.1 — Web Content Accessibility Guidelines : w3.org/TR/WCAG21

Méthodes de gestion de projet

- Schwaber K. & Sutherland J. — « The Scrum Guide », version 2020 : scrumguides.org
- Agile Alliance — « Agile Manifesto » : agilemanifesto.org

Ressources pédagogiques EPSI

- Cours de développement Web — HTML, CSS — Bachelor SIN 1ère Année, EPSI, 2025-2026
- Cours d'Architecture logicielle et principes de conception — EPSI, 2025-2026
- Cours de Gestion de projet et méthodes agiles — EPSI, 2025-2026

ANNEXE A — LISTE DES FIGURES

N°	Titre de la figure	Partie
Figure 1	Section « L'Histoire des Frères » — contenu éditorial du site vitrine	Partie I
Figure 2	Page d'accueil — Hero Section avec statut d'ouverture en temps réel	Partie III
Figure 3	Section « Nos Spécialités » — bannières thématiques	Partie III
Figure 4	Page Nos Produits — grille Viennoiserie & Pâtisserie	Partie III
Figure 5	Page Nos Produits — grille Le Côté Salé & Snacking	Partie III
Figure 6	Page Nos Produits — section Trompe-l'œil Signatures	Partie III
Figure 7	Section FAQ — accordéon JavaScript Vanilla	Partie III
Figure 8	Section « L'Avis de nos Clients » — grille de 6 témoignages	Partie III
Figure 9	Section Contact & Accès — formulaire Formspree et Google Maps	Partie III
Figure 10	Logo de chargement animé (splash screen)	Annexe B
Figure 11	Footer — copyright, crédit développeur et réseaux sociaux	Annexe B
Figures 12 à 21	Galerie complète — vues détaillées de chaque section	Annexe B

ANNEXE B — GALERIE COMPLÈTE DU SITE VITRINE

Logo de chargement (splash screen)

Lors du premier chargement du site, un écran de transition affiche le logo circulaire du Fournil des Frères sur fond sombre. Cet écran de chargement renforce l'identité de marque dès la première seconde et crée une transition élégante vers le contenu principal.



Figure 11 — Logo de chargement animé

Page d'accueil complète

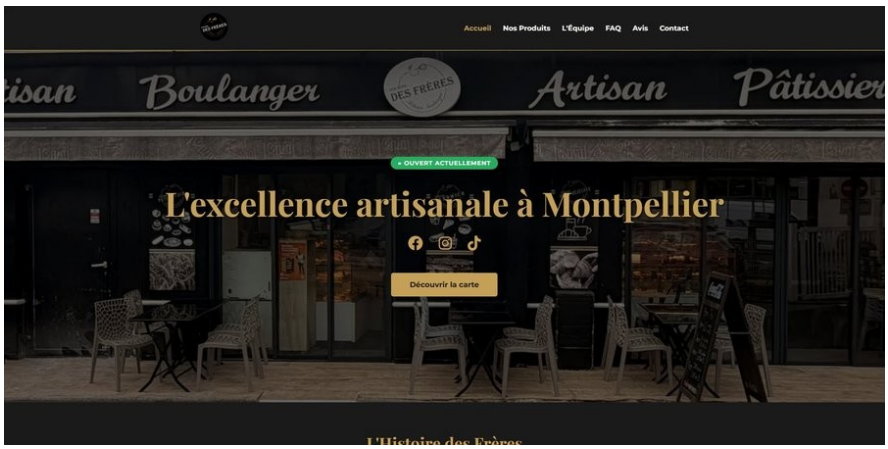


Figure 10 — Figure 12 — Page d'accueil Hero Section

L'Histoire des Frères



Figure 11 — Figure 13 — Section Histoire des Frères

Nos Spécialités

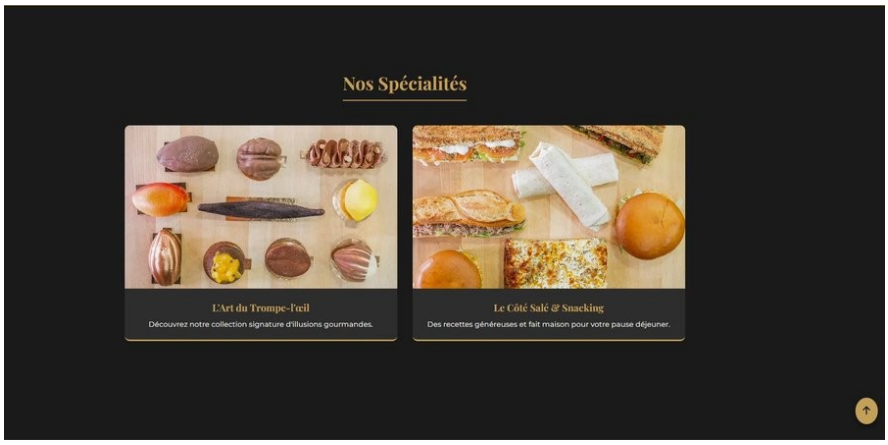


Figure 12 — Figure 14 — Bannières thématiques Spécialités

Viennoiserie & Pâtisserie



Figure 13 — Figure 15 — Grille Viennoiserie & Pâtisserie

Le Côté Salé & Snacking

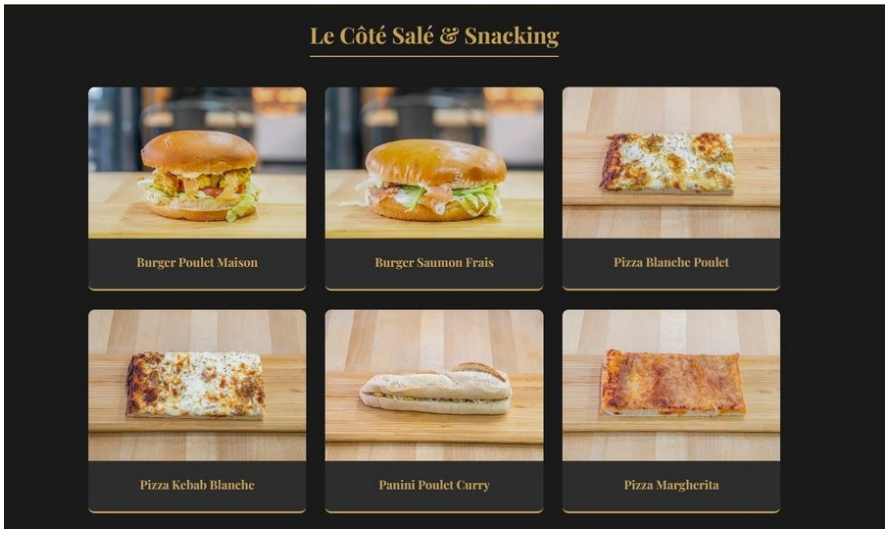


Figure 14 — Figure 16 — Grille Côté Salé & Snacking

Trompe-l'œil Signatures

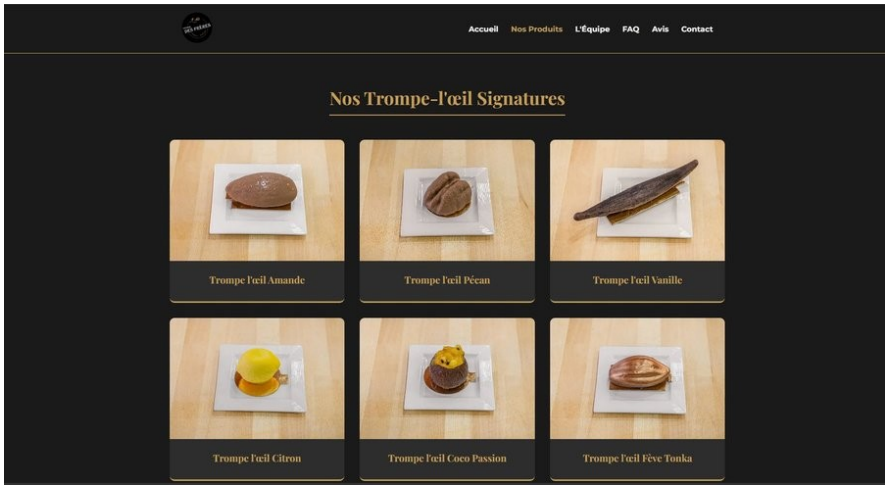


Figure 15 — Figure 17 — Grille Trompe-l'œil Signatures

Foire Aux Questions

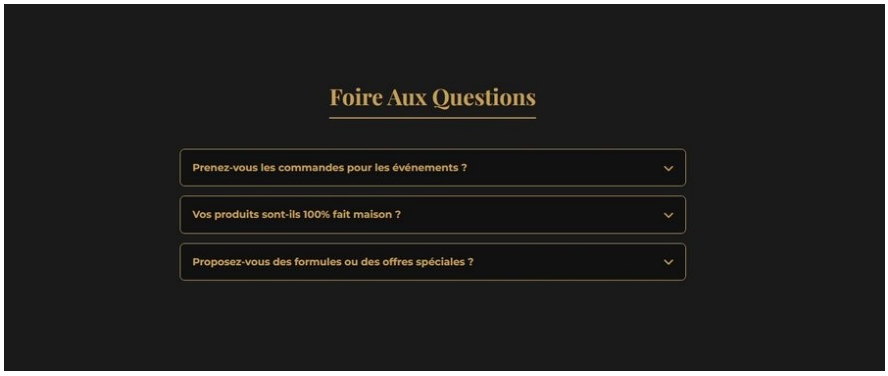


Figure 16 — Figure 18 — Section FAQ accordéon

Avis Clients

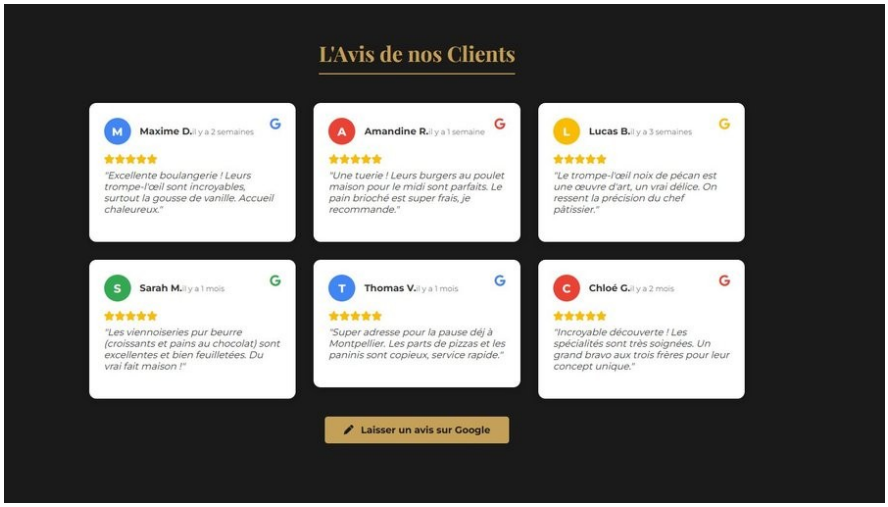


Figure 17 — Figure 19 — Grille Avis Clients

Contact & Accès

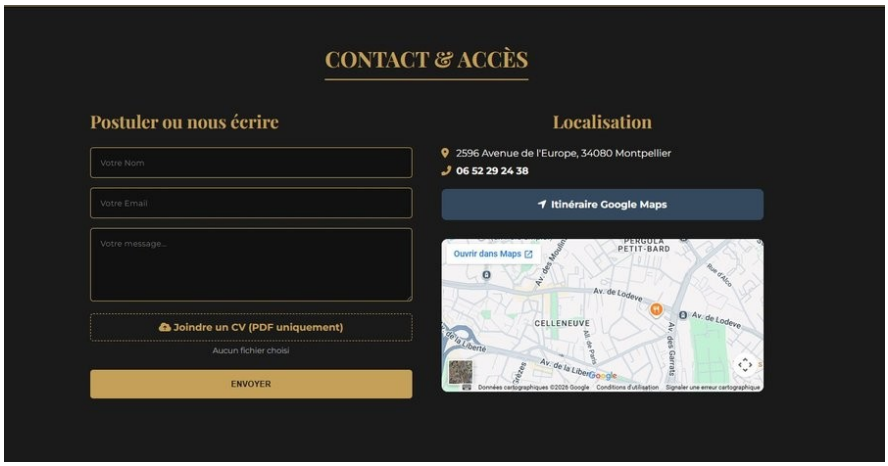


Figure 18 — Figure 20 — Section Contact et Google Maps

Footer



Figure 19 — Figure 11 — Footer avec copyright et réseaux sociaux

ANNEXE C — ARBORESCENCE DU PROJET

```
[dossier] fournil-des-freres/
│
├── [fichier] index.html              ← Accueil : Hero, Histoire, Spécialités,
FAQ, Avis, Contact
├── [fichier] produits.html           ← Catalogue : Trompe-l'œil, Viennoiserie,
Snacking
│
├── [style]   style.css               ← Design System : variables, Mobile
First, Grid, Flexbox
├── [script]  script.js              ← Logique JS : menu burger, FAQ, statut
ouverture temps réel
├── [doc]     README.md               ← Documentation technique (prise en main,
déploiement)
│
├── [image]   logo-fdf.jpg            ← Logo principal (favicon + header)
├── [image]   devanture-fournil.webp  ← Hero Section (2,1 MB → 380 KB après
WebP)
├── [image]   trompe-loeil-hero.webp  ← Bannière catégorie Trompe-l'œil
├── [image]   sale-hero.jpg           ← Bannière catégorie Côté Salé
│
└── [dossier] assets/                 ← 26 images produits optimisées WebP via
Squoosh
    ├── pain-au-chocolat.webp         (Viennoiserie)
    ├── pain-aux-raisins.webp         (Viennoiserie)
    ├── beignet-chocolat.webp         (Viennoiserie)
    ├── muffin-gourmand.webp          (Viennoiserie)
    ├── le-suisse.webp                (Viennoiserie)
    ├── fondant-chocolat.webp         (Viennoiserie)
    ├── burger-poulet.webp            (Snacking)
    ├── burger-saumon.webp            (Snacking)
    ├── pizza-blanche.webp            (Snacking)
    ├── pizza-kebab.webp              (Snacking)
    ├── panini-poulet-curry.webp      (Snacking)
    ├── pizza-margherita.webp         (Snacking)
    ├── trompe-oeil-amande.webp       (Trompe-l'œil)
    ├── trompe-oeil-pecan.webp        (Trompe-l'œil)
    ├── trompe-oeil-vanille.webp      (Trompe-l'œil)
    ├── trompe-oeil-citron.webp       (Trompe-l'œil)
    ├── trompe-oeil-coco.webp         (Trompe-l'œil)
    ├── trompe-oeil-feve-tonka.webp   (Trompe-l'œil)
    └── ... (8 autres images)


──────────────────────────────────────────────────────
Dépôt GitHub  : https://github.com/JordyEPSI/fournil-des-freres
Site en ligne : https://jordyepsi.github.io/fournil-des-freres/
──────────────────────────────────────────────────────
```

ANNEXE D — GLOSSAIRE TECHNIQUE

Terme	Définition
API	Application Programming Interface — interface standardisée permettant à deux systèmes de communiquer. Formspree expose une API qui reçoit les données du formulaire HTML et les route vers l'email de l'entreprise.
CMS	Content Management System — système de gestion de contenu permettant de créer un site sans coder (ex. : WordPress). Écarté pour ce projet au profit du développement Vanilla.
CSS Grid / Flexbox	Modules CSS modernes de mise en page. Grid gère les layouts à deux dimensions (grilles de produits) ; Flexbox gère les alignements à une dimension (navigation, footer).
Design Token	Variable de design centralisée (couleur, typographie, espacement) permettant une cohérence visuelle globale modifiable en une ligne. Implémentée via les variables CSS (:root).
DOM	Document Object Model — représentation en mémoire de la structure HTML d'une page, manipulable en JavaScript pour modifier dynamiquement le contenu affiché (menu burger, FAQ, badge statut).
Flux tendu	Mode de production artisanale où l'on fabrique ce qui est nécessaire, au moment où c'est nécessaire, sans stock tampon. Rend la synchronisation avec un e-commerce structurellement impossible.
GitHub Pages	Service d'hébergement gratuit de sites statiques par GitHub. HTTPS automatique, déploiement déclenché par un simple push Git sur la branche principale.
Lazy Loading	Chargement différé des images : téléchargées seulement lorsqu'elles entrent dans le champ de vision de l'utilisateur. Implémenté via l'attribut loading="lazy" en HTML5.
LCP	Largest Contentful Paint — temps d'affichage du plus grand élément visible de la page. Indicateur clé de la performance perçue, mesuré par Google Lighthouse.
Mobile First	Stratégie CSS : on code d'abord pour mobile, puis on enrichit pour tablette et desktop via des Media Queries (min-width). Recommandé par Google depuis 2015.
SEO	Search Engine Optimization — ensemble de pratiques améliorant la visibilité d'un site dans les résultats des moteurs de recherche : structure Hn, balises meta, HTTPS, vitesse, liens entrants.
Sprint	Cycle de travail court (1-2 semaines) issu de la méthode Scrum. Chaque sprint se conclut par un livrable démontrable validé avec le commanditaire.
SSG	Static Site Generator — outil générant des pages HTML statiques à partir de fichiers Markdown ou JSON. Astro, Eleventy et Hugo en sont des exemples. Évolution naturelle du Vanilla.
Vanilla JS/CSS/HTML	Développement en langages natifs du web sans aucune dépendance externe (ni jQuery, ni React, ni CMS). Permet un contrôle total et des performances maximales.
WebP	Format image développé par Google. Compression supérieure de 25-35% au JPEG à qualité visuelle équivalente. Support universel sur navigateurs modernes depuis 2020.
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines — normes d'accessibilité web définies par le W3C, intégrées au cadre légal français via le RGAA.